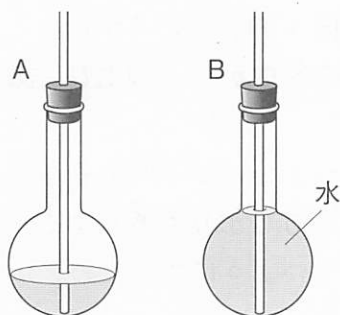


1 空気や水の温度による変化

クラス	名前	得点
		/100点

1 空気や水の温度と体積の変化について、次の問いに答えなさい。

- 温度が高くなると空気や水の体積は増えます。体積が増えることを何といいますか。
- 温度が低くなると空気や水の体積は減ります。体積が減ることを何といいますか。
- 水の体積が最も小さくなるのは何℃のときですか。
- 図のように水を入れた丸底フラスコを2つ用意しました。この2つの丸底フラスコを熱湯につけたとき、ガラス管から勢いよく水がふき出すのはAとBのどちらの丸底フラスコですか。
- (4)から、温度による体積の変化が大きいのは空気と水のどちらですか。



1 6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	℃
(4)	
(5)	

2 物の3つのすがた(三態)について、次の問いに答えなさい。

- 氷や石のように体積と形が決まっているものを何といいますか。
- 水やアルコールのように一定の体積はあるが形が決まっていないものを何といいますか。
- 水蒸気や空気のように一定の体積や形をもたないものを何といいますか。
- 水が氷に変化すると、体積と重さはどのように変わりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア 体積は大きくなり、重さは重くなる。
 - イ 体積は大きくなり、重さは変わらない。
 - ウ 体積は小さくなり、重さは軽くなる。
 - エ 体積は小さくなり、重さは変わらない。
- 水が水蒸気に変化すると、体積と重さはどのように変わりますか。(4)のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

2 6点×5 /30点

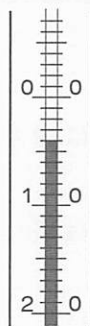
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

- 3 図1のような装置で試験管に入れた水をこおらせる実験をしました。あとの問いに答えなさい。

図1



図2

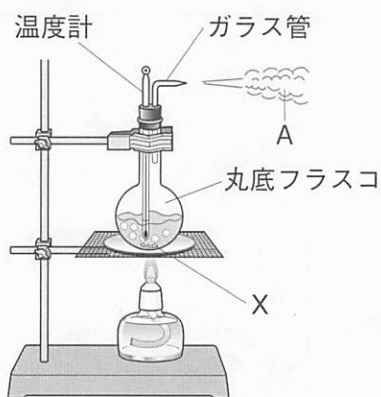


3 5点×4 /20点

(1)	
(2)	
(3)	°C
(4)	°C

- (1) ビーカーの氷に加える図1のXは何ですか。
- (2) Xを加える理由を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア ビーカーの氷がくっつかないようにするため。
 - イ ビーカーの氷の温度を0°Cよりも低くするため。
 - ウ ビーカーの氷がとけないようにするため。
- (3) 水は何°Cになるとこおり始めますか。
- (4) 図2の温度計は何°Cを示していますか。

- 4 下の図のような装置で水をふっとうさせる実験をしました。あとの問いに答えなさい。



4 5点×4 /20点

(1)	
(2)	°C
(3)	
(4)	

- (1) 水がとつぜんふっとうするのを防ぐために入れる図のXは何ですか。
- (2) 水がふっとうする温度は何°Cですか。
- (3) 水がふっとうしているとき、フラスコの底からさかんに出てくる大きなあわは何ですか。
- (4) 図のAに見える白いけむりのようなものを何といいますか。